

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID



ntic
master
revolucionamos la comunicación

Bases de Datos con SQL: TAREA FINAL

Autor: Juan Fernando Sánchez Martínez

CASO PRÁCTICO:

Análisis del estado de las operaciones de financiación y préstamos para compras a particulares

Una empresa financiera que concede préstamos en diferentes establecimientos para la adquisición de productos nos ha encargado el análisis sobre las operaciones realizadas durante el ejercicio 2015. Esta empresa financia las compras de los clientes de los comercios con los que trabaja teniendo estos que devolverlos durante un periodo posterior a la compra.

A continuación se muestran algunos de los establecimientos con los que trabaja esta empresa financiera están recogidos en la tabla **merchants**:

merchant_id	name
pk_fd23c69e52f90742f883bdc8	Abercrombie
pk_44d450491482de824a448e68	Adidas
pk_a839b5151810da2df718f9e1	Alehop
pk_1d4d4e98828a9075c16f4be4	Aliexpress
pk_acf7226de0e44ce6c1b0b167	Amazon
pk_0c349778e9a7696f978ea5aa	Amazon prime
pk_4a6c6cb817c7e00ece3d034c	Apple
pk_c043467fc2b4369dd6e8b3d3	Apple music
pk_44bec58739920181ee8bd033	Asos
pk_0ef951cc3f9e540ac93c8cda	Atashi
pk_5172f981dd40fc57ca3def7e	Balenciaga
pk_39869e650858f9c522985d43	Bershka
pk_3aeaa75c91358aa5728a719a	Bimba y Lola
pk_f8d4f3d1c2817966984be471	Brithis Ariways
pk_317b4fc6fd80a5f8fb2ff216	Calcedonia
pk_ead0bcb0b48494683489c4cc	Carhart
pk_f7d18f5b26c14d8ada0e5afe	Channel
pk_f7e5cacb7d9bed46869743bc	D&G
pk_760cbb5c67d965a482b323bb	DC
pk_d4d650ef80eb55e759152aee	Dior
pk_acdfdee1602dfd9ab72a0edf	Disney +
pk_abc327e0cc7029459e8fc658	Druni
pk_b4fdf5abb2af531641c02977	El corte Ingles
pk_0c6a6ed58a3bb58b3187de8b	Element

Ejemplos de préstamos serían: un cliente Apple compra un Mac Air, reserva en British Airways un billete de avión London-Bangkok-London o se compra en Chanel un vestido de gala.

Todas estas operaciones se recogen en la tabla **orders** y tiene un status en función del estado de la operación es:

- Active: Significa que el préstamo aún está en plazo para ser pagado.
- Closed: significa que el cliente pagó el préstamo.
- Delinquent: Significa que el cliente no pagó el préstamo y el plazo para pagar se ha pasado.
- Cancelled: Significa que al final el préstamo no se realizó.

Por otra parte el cliente puede decidir no disfrutar el producto y devolverlo, sólo en los establecimientos que acepten devoluciones (no todos los merchants aceptan reembolsos). Por lo tanto se cancela el pedido y se devuelve el importe al establecimiento, lo cual puede hacerse en uno o más pagos por parte del cliente. Esto se recoge en la tabla **refunds**.

En resumen, los datos a utilizar son 3 .csv los cuales encontrarás en el apartado documentación del campus virtual.

- **Orders**
- **Refunds**
- **Merchants**

● **Ejercicio 1 (1,5 puntos)**

Desarrollar un **Modelo de Entidad-Relación** indicando las entidades, atributos, relaciones y cardinalidad entre las tablas, el **Modelo Lógico** y el **Modelo Físico** mediante DDL.

A continuación, vamos a realizar las siguientes consultas y para ello vamos a necesitar los archivos disponibles en la plataforma del máster:

- Crear un **esquema** de base de datos con el nombre prestamos 2015.
- Creamos las **tres tablas** correspondientes a los 3 archivos: **orders, refunds y merchants**. Recuerda seleccionar el tipo de dato más adecuado para cada uno de los campos de las tres tablas.
- Cargamos los datos desde el .csv en nuestro **MySQL Workbench** mediante el uso del *Table Import Wizard*

● **Ejercicio 2 (2 puntos)**

A partir de las tablas incluidas en la base de datos préstamos, vamos a realizar las siguientes consultas:

- 1- Realizamos una consulta donde obtengamos por país y estado de operación, el total de operaciones y su importe promedio. La consulta debe cumplir las siguientes condiciones:
 - a. Operaciones posteriores al 01-07-2015
 - b. Operaciones realizadas en Francia, Portugal y España.
 - c. Operaciones con un valor mayor de 100 € y menor de 1500€

Ordenamos los resultados por el promedio del importe de manera descendente.

- 2- Realizamos una consulta donde obtengamos los 3 países con el mayor número de operaciones, el total de operaciones, la operación con un valor máximo y la operación con el valor mínimo para cada país. La consulta debe cumplir las siguientes condiciones:
 - a. Excluimos aquellas operaciones con el estado “Delinquent” y “Cancelled”
 - b. Operaciones con un valor mayor de 100 €

● Ejercicio 3 (3,25 puntos)

A partir de las tablas incluidas en la base de datos prestamos 2015 vamos a realizar las siguientes consultas:

- 1- . Realizamos una consulta donde obtengamos, por país y comercio, el total de operaciones, su valor promedio y el total de devoluciones. La consulta debe cumplir las siguientes condiciones:
 - a. Se debe mostrar el nombre y el id del comercio.
 - b. Comercios con más de 10 ventas.
 - c. Comercios de Marruecos, Italia, España y Portugal.
 - d. Creamos un campo que identifique si el comercio acepta o no devoluciones. Si no acepta (total de devoluciones es igual a cero) el campo debe contener el valor “No” y si sí lo acepta (total de devoluciones es mayor que cero) el campo debe contener el valor “Sí”. Llamaremos al campo “acepta_devoluciones”.

Ordenamos los resultados por el total de operaciones de manera ascendente.

- 2- Realizamos una consulta donde vamos a traer todos los campos de las tablas operaciones y comercios. De la tabla devoluciones vamos a traer el conteo de devoluciones por operación y la suma del valor de las devoluciones. Una vez tengamos la consulta anterior, creamos una vista con el nombre `orders_view` dentro del esquema `tarea_ucm` con esta consulta.

Nota: La tabla `refunds` contiene más de una devolución por operación por lo que, para hacer el cruce, es muy importante que agrupemos las devoluciones.

• Ejercicio 4 (3,25 puntos)

A partir de los datos disponibles diseñar una **funcionalidad** a tu elección que permita obtener un insight de interés sobre el caso de uso estudiado.

Para ello debes plantear primeramente en un breve texto el objetivo de tu funcionalidad, la queries desarrollada y una reflexión sobre el insight obtenido. Para ello puedes usar cualquier recurso estudiado en clase.

Algunas funcionalidades podrían ser: segmentación de clientes en función del valor de las operaciones, sistema de alertas para operaciones delictivas, identificación de estacionalidad, etc.. Tienes libertad total para desarrollar tu funcionalidad, lo importante es que tenga tu sello personal.

Aquí tienes un ejemplo de funcionalidad utilización SQL que permite la obtención de un insight que me indique quienes han sido los establecimientos que más operaciones han realizado durante la campaña de navidad:

Estudio campaña Navideña

Con el fin de estudiar el comportamiento de los diferentes establecimientos durante la campaña de Navidad se propone una funcionalidad que nos permita estudiar el nivel de operaciones y de préstamos realizados durante el mes de diciembre. Como medida se va a utilizar el conteo de operaciones de los distintos establecimientos en cada país.

Para ello primeramente se lleva a cabo un análisis exploratorio sobre las operaciones realizadas por establecimiento de país:

```
SELECT DISTINCT m.merchant_id, COUNT(amount) AS Operaciones, 'name', country
FROM orders AS o
LEFT JOIN merchants AS m ON o.merchant_id=m.merchant_id
GROUP BY m.merchant_id, country;
```

```
1 SELECT DISTINCT m.merchant_id, COUNT(amount) AS Operaciones, 'name', country
2 FROM orders AS o
3 LEFT JOIN merchants AS m ON o.merchant_id=m.merchant_id
4 GROUP BY m.merchant_id, country;
5
```

merchant_id	Operaciones	name	country
pk_31764f2e589a9f8fb2f7216	136	Calzedonia	España
pk_12d9e537a870c8b0919138c38	64	Spotify	España

En base a estos datos se va a desarrollar una funcionalidad que nos indique aquellos establecimientos que hayan superado las 60 operaciones lo que se considera que es un nivel sobresaliente de volumen de negocio para estas fechas. Para centrar el análisis en los meses de Navidad y en los países donde se celebra la misma se lleva a cabo un filtrado donde solo se devuelven los resultados de diciembre y no se incluye el país Marruecos.

```
SELECT DISTINCT 'name', o.country,
CASE
WHEN Operaciones > 60 THEN 'TOP'
ELSE 'Debajo de la media'
END AS 'Ranking Campaña Navidad Europa'
FROM orders AS o
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT m.merchant_id, COUNT(amount) AS Operaciones,
'name', country
FROM orders AS o
LEFT JOIN merchants AS m ON o.merchant_id=m.merchant_id
GROUP BY m.merchant_id, country) S1
ON o.merchant_id=S1.merchant_id
WHERE NOT o.country = 'Marruecos' AND created_at > 2015-12-01
```

```
WHERE NOT o.country = 'Marruecos' AND created_at > 2015-12-01
```

```
17 SELECT DISTINCT 'name', o.country,
18 CASE
19 WHEN Operaciones > 60 THEN 'TOP'
20 ELSE 'Debajo de la media'
21 END AS 'Ranking Campaña Navidad Europa'
22 FROM orders AS o
23 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT m.merchant_id, COUNT(amount) AS Operaciones, 'name', country
24 FROM orders AS o
25 LEFT JOIN merchants AS m ON o.merchant_id=m.merchant_id
26 GROUP BY m.merchant_id, country) S1
27 ON o.merchant_id=S1.merchant_id
28 WHERE NOT o.country = 'Marruecos' AND created_at > 2015-12-01
29 ;
```

name	country	Ranking Campaña Navidad Europa
Spotify	España	TOP
Spotify	Francia	TOP
Spotify	Italia	TOP
Calzedonia	Francia	TOP
Calzedonia	Portugal	TOP
Calzedonia	Alemania	TOP
Calzedonia	España	TOP
Calzedonia	Italia	TOP
Calzedonia	Belgica	TOP
Panasonic	Francia	Debajo de la media
K-tan	España	Debajo de la media

A la vista de resultados los establecimientos que despuntaron en la campaña de Navidad son Spotify y Calzedonia destacando los países de España Francia e Italia el resto de establecimientos quedó por debajo de la media y no presentan un aumento de ventas durante la campaña de vacaciones navideñas.

- **Entregables**

Para la entrega de la tarea únicamente se solicitará las consultas necesarias para realizar los ejercicios solicitados. No obstante, se recomienda realizar las consultas directamente sobre nuestro servidor de MySQL para poder comprobar los resultados ya que es **fundamental que las queries funcionen** para su puntuación.

A continuación, se recogen los entregables necesarios para la entrega de la tarea. Es obligatorio **entregar ambos**:

- **Archivo .pdf** con los siguientes elementos

- Portada
- Índice
- Desarrollo de cada ejercicio
 - Ejercicio 1:
 - Modelo Entidad-Relación y Modelo físico
 - Texto de las consultas de creación de la bases de datos y el esquema
 - Ejercicio 2 y 3:
 - Enunciado
 - Texto de la query
 - Captura de la query y el insight
 - Ejercicio 4:
 - Párrafo explicando brevemente la funcionalidad desarrollada
 - Texto de la query
 - Captura de la query y el insight
 - Párrafo reflexionando de forma concisa sobre el insight obtenido

- **Archivo .sql** con todas las queries trabajadas